

# Sommaire des cours

Le sens derrière les 13 TP | Pôle Formation UIMM CVDL – S. Jaubert

4 COURS PROGRESSIFS · RENVOIS VERS LES TP · RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN

**À quoi servent ces cours.** Les 13 TP font calculer et manipuler. Ces quatre cours donnent le *sens* des notions : ce que veulent dire les formules, pourquoi on procède ainsi, et à quel moment chaque outil intervient. Chaque notion renvoie au TP qui la met en pratique. À lire avant, pendant ou après les TP, dans l'ordre ou en piochant.

## COURS 1



### Comprendre la variabilité

Le socle : causes communes et spéciales, moyenne, étendue, écart-type, loi normale et règle des  $6\sigma$ , vérification de la normalité. Rien à calculer encore, tout à comprendre.

TP associés : [TP 1 Variabilité](#) · [TP 8 Entonnoir de Deming](#) · [TP 12 Droite de Henry](#)

## COURS 2



### La capabilité

Tolérance contre dispersion,  $C_p$ ,  $C_{pk}$ , court et long terme ( $C_m/C_{mk}$ ,  $P_p/P_{pk}$ ), lien avec le rebut (ppm), cible et sur-réglage. Le cœur de la qualification d'un procédé.

TP associés : [TP 2  \$C\_m/C\_{mk}\$](#)  · [TP 3  \$C\_p/C\_{pk}\$](#)  · [TP 4 Cas client](#) · [TP 9 Tir sur cible](#) · [TP 8 Sur-réglage](#)

## COURS 3



### Les cartes de contrôle

Piloter dans le temps : carte  $\bar{X}$ -R, constantes, limites de contrôle contre tolérances, les 8 règles et les zones A/B/C, plan de réaction OCAP, cartes aux attributs.

TP associés : [TP 5 Construction  \$\bar{X}\$ -R](#) · [TP 6 Lecture de cartes](#) · [TP 10 OCAP](#) · [TP 11 Attributs p/c](#)

## COURS 4



### La confiance dans la mesure (MSA)

Le préalable oublié : justesse et fidélité, répétabilité et reproductibilité, Gage R&R, %GRR et ndc. Pourquoi on qualifie la mesure avant le procédé.

TP associé : [TP 13 Gage R&R](#)

## 1. L'ordre logique de la démarche

Les quatre cours suivent l'ordre dans lequel on qualifie réellement une production. On ne saute pas d'étape.

| Étape | Question                           | Cours                        |
|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 0     | Peut-on croire la mesure ?         | Cours 4 — MSA / Gage R&R     |
| 1     | Comment varie un procédé ?         | Cours 1 — Variabilité        |
| 2     | Le procédé tient-il la tolérance ? | Cours 2 — Capabilité         |
| 3     | Reste-t-il bon dans le temps ?     | Cours 3 — Cartes de contrôle |

Dans la pratique on découvre souvent les notions dans l'ordre 1, 2, 3, 4 (du plus simple au plus fin), mais sur le terrain la mesure (cours 4) est le tout premier maillon à sécuriser.

#### POUR ALLER PLUS LOIN

Le **TP 7 — Intégratif Ellistat** n'est rattaché à aucun cours en particulier : c'est la synthèse. Il mobilise capabilité et cartes sur un cas complet, avec le logiciel. À faire une fois les notions des cours 1 à 3 en place.

Toutes les références « pour aller plus loin » de ces cours pointent vers le site [SPCR](#) (capabilité normale et non normale, cartes de Shewhart, étude R&R, ANOVA), qui donne le détail mathématique et le code R.